

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	수학적모델링		교과목 번호		학점	3	강의실	형3402
			교과 구분		시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	김용덕	1	형3401	월6,7, 수4,5,6, 목7, 금 4,5,6	606-2282		ydkimjia67@gmail.com	

1. 교과목 개요

교과목 개요: 자연, 과학, 기술 그리고 인류의 문화에 이르는 여러 영역에서 중요한 역할을 하는 수학의 주제들을 소개하고, 주제들을 인식하는 과정에서 수학적으로 접근하는 능력과 문제 해결을 할 수 있는 역량을 기르는 방법을 제시한다.

교과목 목표

- 가. 인류 문화생활에서 나타나는 여러 가지 현상들을 수학적으로 인식할 수 있다.
- 나. 다양한 현상들을 수학적으로 표현하고, 이를 해결하는 방법을 알아본다.
- 다. 수학적모델링을 통하여 새로운 현상을 예측 및 창조할 수 있다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량						
문제 해결	추론 및 증명	문제 발견 및 정의	태도 및 실천	의사소통	논리적 사고	비판적 사고
공리와 정의로부터 정리와 공식들을 유도하고 이를 활용하여 논리와 비판적 사고를 통해 문제를 해결함.						

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 :

자체 제작 강의 노트

나. 참고 서적

- 보충 자료집 및 기출문제 강의 노트

4. 수업 방법 : 강의식과 토론식을 혼합.

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

중간고사(%)	기말고사(%)	출석 및 태도(%)	합계
45	45	10	100

나. 평가 방법

- 지필평가
- 출결 및 수업 태도

6. 학점 부여 기준

난이도에 따라 최종 결과를 보고 판단함.

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주	수학적모델링의 이해와 접근방법 소개 (Introduction to mathematical modelling)	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제2주	과학(물리, 화학, 생물, 물리, 공학) 에서 나타나는 현상의 수학적모델링	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제3주	Calculus of Variation	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제4주	P1 : 최댓값, 최솟값 찾기 P2 : 방정식 해 찾기 P3 : 극한 찾기	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제5주	미적분학 기본정리	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제6주	미적분학 기본정리 (그린, 스톡스, 다이버전스 정리)	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제7주	Divergence and Curl	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제8주	중간고사	

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주	먹이사슬 문제(predator-prey problem)	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제10주	열 방정식(heat equation), 유체방정식(Navier-Stokes equation)	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제11주	확산 방정식(Diffusion equation), 파동방정식	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제12주	전기장, 자기장 (Maxwell equation)	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제13주	푸리에 급수	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제14주	편미분 방정식의 급수 해법(타원형 문제)	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제15주	편미분 방정식의 급수 해법(포물형 문제, 쌍곡형 문제)	
핵심역량	문제 발견 및 정의, 추론 및 증명, 문제 해결	
제16주	기출문제 풀이 및 질문 답변	
제17주	기말고사	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음